MARINHA DO BRASIL

DEPÓSITO DE FARDAMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

Documentação da Ferramenta

Programação Semanal de Atendimento

Como o sistema funciona, o que ele calcula e por quê

Documento de uso interno · Outubro de 2026

Sumário

1. Objetivo e escopo

2. De onde vêm os dados

3. Conceitos do domínio

4. A fila de separação

5. Como a capacidade é medida

6. O motor de programação

7. O documento gerado

8. Versionamento e alterações

9. O acompanhamento

10. Arquitetura

11. Decisões assumidas e limitações

12. Glossário

1. Objetivo e escopo

O módulo transforma uma decisão que era tomada de cabeça — *o que separar em cada dia da semana* — em uma proposta calculada, auditável e assinável.

O que ele faz

- Mede, no histórico do WMS, quanto o depósito entrega em cada dia da semana.
- Monta a grade da semana atendendo primeiro as demandas com prazo e preenchendo o resto com as RMs mais antigas.
- Explica cada alocação: por que aquela RM está naquele dia.
- Gera o documento assinável, com anexo detalhando tudo.
- Versiona alterações no meio da semana, registrando o que mudou.
- Compara, depois, o planejado com o realizado.

O que ele não faz

- **Não decide sozinho.** Quando a demanda com prazo não cabe, ele aponta o conflito em vez de escolher o que sacrificar.
- **Não escreve no WMS.** A leitura é de mão única; nada que se faz aqui altera o sistema de armazém.
- **Não controla a Expedição.** Ele enxerga a prontificação (a STC ou GTC no pedido), mas o processo de expedição é externo.

2. De onde vêm os dados

O dashboard é uma página que lê arquivos publicados por robôs e um banco próprio. São três fontes:

Fonte	Conteúdo	Quem escreve
Planilha do WMS	Situação de cada RM: status, CAM, item, datas, documento	Robô, periodicamente
Planilha do SINGRA	Situação das RMs no sistema de suprimento	Robô, periodicamente
Banco da programação	Usuários, demandas, dias bloqueados, versões publicadas	Os programadores, pelo sistema

A programação lê o WMS para saber o que está na fila e grava no banco próprio o que os programadores decidem. As duas coisas nunca se misturam: **o WMS é a verdade sobre o estoque; o banco é a verdade sobre o planejamento**.

3. Conceitos do domínio

RM, pedido e linha

Na planilha do WMS, a coluna `PEDIDO` guarda o **número da RM**, de 8 dígitos. Uma RM pode ter mais de uma linha, quando é atendida em liberações parciais — mas isso é raro: **97,4% das RMs têm uma linha só**. Para efeito de programação, a RM é tratada como uma unidade: ela está na fila se qualquer linha sua estiver.

CAM

A OM cliente que recebe o material. São 45 valores distintos na base. É a chave de leitura do documento final — a grade é publicada por CAM, não por item.

STC e GTC

Os dois tipos de documento de transporte convivem na mesma coluna da planilha, distinguidos pelo prefixo:

Tipo	O que é	Prazo adotado
GTC	Entrega local. A expedição depende só do depósito	10 dias
STC	Entrega em outro estado, transportada por outra OM	45 dias
Sem documento	Pedido que ainda não recebeu STC nem GTC	20 dias

O prazo da STC é mais largo de propósito: a responsabilidade do depósito termina quando a STC é inserida no pedido, mas **essa data não existe na planilha** — só se enxerga a expedição. Os 45 dias compensam um tempo que não é possível medir separadamente.

Prontificação

É o momento em que a Expedição emite a STC ou a GTC. O sistema enxerga isso pela presença do documento no pedido. É o passo seguinte à separação, e o acompanhamento mostra os dois separadamente.

4. A fila de separação

Esta definição é a mais importante do módulo, e também a mais fácil de errar.

Uma RM sai da fila de separação quando chega a **CONFERIDO**. Nesse ponto ela está pronta e entregue à Expedição: o trabalho do depósito naquela RM acabou. É a mesma régua que define "atendido" para efeito de prazo.

Status no WMS	Está na fila de separação?
PLANEJAMENTO, RESERVADO, SEPARADO	**Sim — ainda depende do depósito**
CONFERIDO	**Não — pronta, com a Expedição**
EXPEDIDO	**Não — saiu**
CANCELADO	**Não — não será atendida**

> **O erro que essa definição evita**
> Contar as conferidas como pendentes inflava a fila de **757 para 2.487 RMs** na base de 16/10/2026 — 1.730 RMs de trabalho que já não existia. Programá-las de novo seria contar duas vezes o mesmo serviço.

Por isso o módulo chama a sua de **"fila de separação"**, e não de "fila em aberto". As outras abas do dashboard usam a definição mais ampla, que inclui as conferidas aguardando expedição — são perguntas diferentes, e os números divergem de propósito.

5. Como a capacidade é medida

A capacidade de cada dia da semana sai do histórico: é a **média de RMs distintas movimentadas naquele dia da semana**, contando os dias parados como zero.

Medição de 16/10/2025 a 16/10/2026

Dia	RMs/dia	% da semana
Segunda	93	22%
Terça	106	25%
Quarta	90	21%
Quinta	98	23%
Sexta	**42**	**10%**
Capacidade semanal		**429 RMs**

A sexta-feira vale menos da metade de um dia normal. Isso não é hipótese: é o que a operação entrega às sextas, confirmado em todos os recortes testados.

Por que média e não mediana

A escolha parece detalhe técnico, mas muda o planejamento em um terço. A operação trabalha em **batelada**: há segundas com centenas de RMs e segundas com nenhuma.

Critério	Capacidade semanal	Efeito
Mediana de cada dia	~275 RMs	**Subprograma a semana em mais de 30%**
Média de cada dia	**429 RMs**	**Reproduz a vazão real**

A mediana descreveria o "dia típico", mas a soma dos dias típicos não é a semana típica quando a distribuição é tão assimétrica. A média, testada em janelas de 12 semanas e de 12 meses, manteve a mesma forma — segunda a quinta parecidas, sexta na metade.

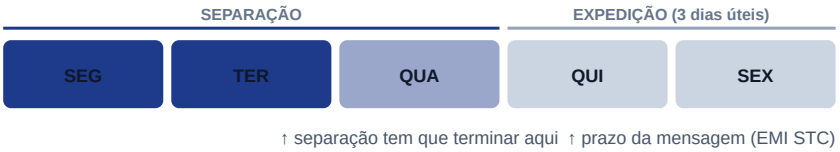
> **A ressalva honesta**
>
> O que a planilha permite medir é a **expedição**, não a separação: o WMS não registra quando a RM foi conferida depois que ela é expedida. Em regime estável o que entra é o que sai, então a vazão de expedição serve como aproximação da capacidade de separação. É por isso que todo dia pode ser ajustado na mão — o número medido é ponto de partida, não ordem.

6. O motor de programação

Duas filas disputam a mesma capacidade, nesta ordem:

Fila 1 — demandas com prazo

Agendadas **de trás para frente** a partir do prazo. O prazo cobrado é de emissão da STC, não de separação; então a separação precisa terminar antes, para a Expedição ter tempo de prontificar.



O motor preenche do dia mais cedo para o mais tarde, para sobrar folga no fim.
Se não couber até a data limite, ele avisa em vez de empurrar o prazo.

Fila 2 — antiguidade

O que sobrar da capacidade de cada dia é preenchido com as RMs mais antigas da fila, da mais velha para a mais nova. É o princípio padrão quando não há prazo externo mandando.

Dias sem separação

Um dia bloqueado tem a capacidade zerada e o motor redistribui o trabalho pelos demais. O motivo informado sai impresso no documento — é o que justifica a semana mais curta para quem lê.

Quando não cabe

O motor **não escolhe o que sacrificar**. Ele aloca o que couber e devolve o conflito em alerta vermelho, informando quantas RMs ficaram de fora e até quando teriam que ser separadas. A decisão — ampliar capacidade, desbloquear um dia ou aceitar o atraso — é do programador.

> **O efeito cascata é visível**
>
> Numa validação real, uma demanda emergencial de 40 RMs deslocou 200: 40 entraram, 40 saíram e 160 mudaram de dia. O sistema mostra isso antes de publicar, para a decisão ser tomada com o custo à vista.

7. O documento gerado

Sai em PDF A4, pronto para assinatura digital por certificado em token.

Documento principal

1. **Resumo da semana** — totais, ocupação e a composição entre prazo e antiguidade
2. **Grade de atendimento por CAM** — a tabela central: cada cliente, cada dia, os totais
3. **Dias sem separação** — datas e motivos
4. **Demandas com prazo** — origem, referência, RMs informadas, prazo e data limite de separação
5. **Observações** — os conflitos que o motor identificou

Fecha com as áreas de assinatura do Programador do DepFMRJ e do Encarregado do Abastecimento.

> **Por que a área de assinatura vem em branco**
>
> O DepFMRJ assina com certificado em token, no próprio PDF. O documento oferece um retângulo limpo onde o carimbo cabe, com a identificação abaixo — não uma linha para assinar à mão.

Anexo A — detalhamento

Por dia, o que será atendido e por quê. RMs de mesma origem e mesmo CAM saem agrupadas numa linha, com os números listados. Na fila por antiguidade, o bloco resume a faixa de espera em vez de repetir a justificativa RM a RM.

Anexo B — alterações

Presente da segunda versão em diante. Traz o que mudou em relação à versão anterior: a demanda que motivou, as RMs que entraram, as que saíram, as que mudaram de dia (agrupadas por trajeto) e as mudanças nos dias de separação.

Limitação conhecida: o PDF é imagem

O documento é desenhado e convertido em imagem, então **não tem texto selecionável**. Para a assinatura com token isso não é problema — o certificado assina o arquivo, não o texto. Mas o PDF não permite busca nem cópia de texto, e não serve se algum sistema de arquivo exigir PDF pesquisável.

8. Versionamento e alterações

Publicar congela uma fotografia completa da semana no banco: a grade inteira, RM por RM, com dia, CAM e justificativa.

- A primeira publicação da semana é a **Original**.
- Cada publicação seguinte é uma **Alteração numerada**.
- O que já foi publicado **não muda**. Versões antigas continuam consultáveis como foram.
- O PDF sai sempre da versão publicada, nunca do que está na tela — senão o documento impresso poderia divergir do que foi publicado.

Enquanto a grade na tela diferir da última versão publicada, o sistema mostra o tamanho da diferença: quantas RMs entrariam, sairiam e mudariam de dia.

9. O acompanhamento

Compara a versão publicada com o que o WMS mostra no momento da consulta.

Por que não lê o PDF

Cogitou-se carregar o PDF gerado para extrair as RMs. Não seria confiável: o PDF é imagem, e lê-lo exigiria reconhecimento óptico, que erraria dígitos justamente num número de RM — um dígito errado é outra RM. A versão publicada já está inteira no banco; ler de lá é exato.

Estado	Critério no WMS	Conta como cumprida
Não separada	Ainda em PLANEJAMENTO, RESERVADO ou SEPARADO	**Não**
Separada	CONFERIDO, sem documento	**Sim**
Prontificada	CONFERIDO, com STC ou GTC no pedido	**Sim**
Expedida	EXPEDIDO	**Sim**
Cancelada	CANCELADO após a publicação	**Não**

O painel também mostra o que foi **separado fora da programação**: RMs trabalhadas dentro da semana sem constar na grade publicada.

Aproximação declarada

O WMS não guarda a data em que a RM foi conferida depois que ela é expedida. Uma RM separada nesta semana e expedida na seguinte aparece na semana seguinte. O número serve como indicador de desvio, não como número contábil.

10. Arquitetura

Camada	Tecnologia	Função
Site	Página estática (React), hospedada na Vercel	Toda a interface e todo o cálculo
Dados do estoque	Planilhas publicadas em armazenamento na nuvem	Leitura do WMS e do SINGRA
Banco da programação	Supabase (PostgreSQL)	Usuários, demandas, bloqueios, versões
Código	GitHub	Fonte; publica sozinho a cada envio

Não existe servidor próprio: **o cálculo inteiro roda no navegador**. O motor de programação, a medição de capacidade e a geração do documento são código que executa na máquina de quem abriu a página. O banco guarda apenas decisões — nunca resultados calculados que possam ficar desatualizados.

Controle de acesso

Quem não está autenticado não lê nada da programação. A proteção está nas regras do banco, não no segredo da chave que o site carrega — essa chave é pública por desenho e serve apenas para identificar o projeto.

Verificação diária

O plano gratuito do banco hiberna após cerca de uma semana sem acesso. Uma rotina automática lê uma linha do banco todo dia, o que basta para mantê-lo ativo. Detalhes e manutenção no documento de administração.

11. Decisões assumidas e limitações

Toda decisão abaixo foi tomada conscientemente e pode ser revista.

Decisão	Razão	Custo aceito
Capacidade pela média, não pela mediana	A operação é em batelada; a mediana subprograma em 30%	Dias atípicos puxam o número para cima
Capacidade medida na expedição	O WMS não registra a data de conferência das RMs já expedidas	Aproximação; por isso é ajustável na mão
Contagem em RMs, não em itens	97,4% das RMs têm uma linha só	Uma RM de 2 peças pesa igual a uma de 1.200
Prazo de STC em 45 dias	A data de inserção da STC não existe na planilha	Prazo largo que compensa tempo não medido
Documento em PDF de imagem	Preserva o acabamento visual do documento	Sem texto selecionável ou pesquisável
Demandas valem para qualquer semana	Uma demanda com prazo pode atravessar semanas	Demanda vencida precisa ser removida à mão
Todos os programadores têm o mesmo poder	Os três se revezam no mesmo trabalho	Não há aprovação em dois níveis no sistema

Melhorias possíveis

- **Medir o tempo até CONFERIDO.** Guardando uma fotografia diária dos status, em alguns meses passa a existir o dado que hoje falta — e a capacidade deixaria de ser aproximação.
- **Segundo limite por volume.** Um teto em peças por dia, além do teto em RMs, se a contagem por RM se mostrar grosseira demais.
- **Baixa automática de demandas vencidas.**

12. Glossário

Termo	Significado
RM	Requisição de Material. Número de 8 dígitos; a unidade de planejamento
CAM	A OM cliente que recebe o material
STC	Documento de transporte para outro estado, levado por outra OM
GTC	Documento de transporte para entrega local, feita pelo depósito
Conferido	Status do WMS em que a separação termina e a RM passa à Expedição
Prontificação	Emissão da STC ou GTC pela Expedição
Fila de separação	RMs que ainda dependem de trabalho do depósito
Capacidade	Quantas RMs o depósito movimenta num dia daquele dia da semana
Versão	Fotografia congelada da programação publicada
Original / Alteração	Primeira publicação da semana / publicações seguintes